

Лабораторная работа № 5.

ДАВИД МАЙКЛ ФРАНСИС

1. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению правами доступа, а также по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2. Теоретическая часть

Файловая система Linux

Файловая система Linux представляет собой единое дерево каталогов, начинающееся с корневого каталога /. Все файлы, каталоги, устройства и подключенные файловые системы отображаются внутри этого дерева.

Основные каталоги первого уровня:

- /bin — основные пользовательские команды
- /boot — файлы загрузчика и ядра системы
- /dev — файлы устройств
- /etc — системные конфигурационные файлы
- /home — домашние каталоги пользователей
- /lib, /lib64 — системные библиотеки
- /media, /mnt — точки монтирования
- /opt — дополнительное программное обеспечение
- /proc — виртуальная файловая система процессов и ядра
- /root — домашний каталог администратора
- /run — временные данные работающей системы
- /sbin — системные административные команды
- /srv — данные сервисов
- /sys — информация о ядре и устройствах
- /tmp — временные файлы
- /usr — пользовательские программы, библиотеки и документация
- /var — изменяемые данные, журналы и кэши

Команды для работы с файлами и каталогами

Команда touch используется для создания пустого файла:

`touch имя_файла`

Команда cat используется для просмотра содержимого небольших файлов:

`cat имя_файла`

Команда `less` используется для постраничного просмотра файлов:

`less` имя_файла

Команды `head` и `tail` используются для вывода первых и последних строк файла:

`head` имя_файла

`tail` имя_файла

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов:

`cp` исходный_файл целевой_файл

`cp -r` исходный_каталог целевой_каталог

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов:

`mv` старое_имя новое_имя

`mv` файл каталог/

.

Права доступа

В Linux каждый файл и каталог имеет права доступа для трех категорий пользователей:

- `u` — владелец файла
- `g` — группа
- `o` — остальные пользователи

Основные права:

Право	Обозначение	Для файла	Для каталога
Чтение	<code>r</code>	Просмотр содержимого	Просмотр списка файлов
Запись	<code>w</code>	Изменение файла	Создание и удаление файлов
Выполнение	<code>x</code>	Запуск файла	Переход в каталог

Права изменяются командой `chmod`:

`chmod` режим имя_файла

Примеры:

`chmod u+x file`

`chmod g-w file`

`chmod 755 directory`

.

Анализ файловой системы

Команда `mount` показывает смонтированные файловые системы:

mount

Команда df показывает использование дискового пространства:

df -h

Команда fsck используется для проверки и восстановления файловой системы:

fsck имя_устройства

.

3. Выполнение работы

Шаг 1. Выполнение примеров из первой части лабораторной работы

cd ~

touch abc1

cat abc1

less abc1

head abc1

tail abc1

mkdir monthly

cp abc1 april

cp abc1 may

cp april may monthly

cp monthly/may monthly/june

ls monthly

mkdir monthly.00

cp -r monthly monthly.00

mv april july

mv july monthly.00

mkdir reports

mv monthly.00 reports/monthly

ls -l

.

Шаг 2. Копирование файла из /usr/include/sys/

Скопировать файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назвать его equipment:

cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment

Если файла io.h нет, можно выбрать любой другой файл из каталога:

ls /usr/include/sys

cp /usr/include/sys/<имя_файла> ~/equipment

.

Шаг 3. Создание каталога ski.places

mkdir ~/ski.places

Шаг 4. Перемещение файла equipment

```
mv ~/equipment ~/ski.places/
```

Шаг 5. Переименование файла equipment в equiplist

```
mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
```

Шаг 6. Создание файла abc1 и копирование его как equiplist2

```
touch ~/abc1
```

```
cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
```

Шаг 7. Создание каталога equipment

```
mkdir ~/ski.places/equipment
```

Шаг 8. Перемещение файлов equiplist и equiplist2

```
mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
```

Шаг 9. Создание каталога newdir и перемещение его как plans

```
mkdir ~/newdir
```

```
mv ~/newdir ~/ski.places/plans
```

Проверка результата:

```
ls -lR ~/ski.places
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp /usr/include/scsi/scsi.h ~/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/ski.places
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/equipment ~/ski.places/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ touch ~/abc1
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp ~/abc1 ~/ski.places/equipment
cp: cannot create regular file '/home/mike/ski.places/equipment': No such file or directory
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/ski.places/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/newdir
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $
```

Screenshot1

Шаг 10. Создание объектов для изменения прав доступа

```
mkdir ~/australia ~/play
```

```
touch ~/my_os ~/feathers
```

```
chmod 000 ~/australia ~/play ~/my_os ~/feathers
```

Шаг 11. Назначение прав доступа

```
chmod 744 ~/australia
chmod 711 ~/play
chmod 544 ~/my_os
chmod 664 ~/feathers
```

Проверка:

```
ls -ld ~/australia ~/play
ls -l ~/my_os ~/feathers
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir play
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$
```

Screenshot2

Полученные права:

Объект	Требуемые права	Команда
australia	drwxr--r--	chmod 744 ~/australia
play	drwx--x--x	chmod 711 ~/play
my_os	-r-xr--r--	chmod 544 ~/my_os
feathers	-rw-rw-r--	chmod 664 ~/feathers
.		

Шаг 12. Просмотр файла /etc/passwd

В задании указан файл /etc/password, однако в Linux обычно используется файл /etc/passwd.

```
cat /etc/passwd
```

.

Шаг 13. Копирование файла feathers

```
cp ~/feathers ~/file.old
```

.

Шаг 14. Перемещение файла file.old в каталог play

```
mv ~/file.old ~/play/
```

.

Шаг 15. Копирование каталога play в каталог fun

```
cp -r ~/play ~/fun
```

.

Шаг 16. Перемещение каталога fun в каталог play под именем games

```
mv ~/fun ~/play/games
```

.

Шаг 17. Лишение владельца файла **feathers** права на чтение

```
chmod u-r ~/feathers
```

.

Шаг 18. Попытка просмотра файла **feathers**

```
cat ~/feathers
```

Результат: появляется ошибка Permission denied, так как у владельца нет права на чтение файла.

.

Шаг 19. Попытка копирования файла **feathers**

```
cp ~/feathers ~/feathers.copy
```

Результат: появляется ошибка Permission denied, так как для копирования необходимо право чтения исходного файла.

.

Шаг 20. Возврат права чтения владельцу файла **feathers**

```
chmod u+r ~/feathers
```

.

Шаг 21. Лишение владельца каталога **play** права на выполнение

```
chmod u-x ~/play
```

.

Шаг 22. Попытка перехода в каталог **play**

```
cd ~/play
```

Результат: появляется ошибка Permission denied, так как без права выполнения нельзя перейти в каталог.

.

Шаг 23. Возврат права выполнения владельцу каталога **play**

```
chmod u+x ~/play
```

```
cd ~/play
```

.

Шаг 24. Изучение команд **mount**, **fsck**, **mkfs**, **kill**

```
man mount
```

```
man fsck
```

```
man mkfs
```

```
man kill
```

Краткая характеристика команд:

- **mount** — подключает файловую систему к точке монтирования
- **fsck** — проверяет и восстанавливает файловую систему

- mkfs — создает файловую систему на разделе или устройстве
- kill — отправляет сигнал процессу, чаще всего используется для завершения процесса

Примеры:

```
mount /dev/sdb1 /mnt
fsck /dev/sdb1
mkfs.ext4 /dev/sdb1
kill 1234
```

.

Шаг 25. Проверка использования диска

```
df -h
df -T
lsblk -f
```

.

.

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура файловой системы Linux и основные команды для работы с файлами и каталогами. Были получены практические навыки создания, копирования, перемещения, переименования и просмотра файлов.

Также были изучены права доступа к файлам и каталогам, способы их изменения с помощью команды chmod, а также особенности прав чтения, записи и выполнения. Дополнительно были рассмотрены команды mount, fsck, mkfs, kill, df и lsblk, применяемые для анализа и обслуживания файловой системы.

.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жестком диске компьютера, на котором выполнялась лабораторная работа.

Файловые системы можно определить командами:

```
df -T
lsblk -f
mount
```

На современных Linux-системах часто встречаются:

- ext4 — распространенная журналируемая файловая система Linux
- xfs — файловая система для больших файлов и разделов
- btrfs — файловая система с поддержкой снимков и контроля целостности
- vfat — файловая система, часто используемая на EFI-разделах
- ntfs — файловая система Windows, поддерживаемая в Linux

- swap — область подкачки, не предназначенная для обычного хранения файлов

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux имеет древовидную структуру, начинающуюся с корневого каталога /. Основные каталоги:

- /bin — основные команды
- /boot — загрузочные файлы
- /dev — файлы устройств
- /etc — конфигурационные файлы
- /home — домашние каталоги пользователей
- /lib — системные библиотеки
- /media и /mnt — точки монтирования
- /opt — дополнительное программное обеспечение
- /proc — информация о процессах и ядре
- /root — домашний каталог администратора
- /run — временные данные системы
- /sbin — системные команды администратора
- /sys — информация об устройствах
- /tmp — временные файлы
- /usr — пользовательские программы и библиотеки
- /var — журналы, кэши и изменяемые данные

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить монтирование файловой системы. Монтирование связывает устройство или раздел с каталогом, который называется точкой монтирования. После этого содержимое файловой системы становится доступно через дерево каталогов Linux.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины нарушения целостности файловой системы:

- аварийное отключение питания
- некорректное выключение компьютера
- сбой оборудования
- повреждение носителя
- ошибки драйверов или ядра
- некорректное размонтирование устройства

Для проверки и восстановления файловой системы используется команда:

`fsck имя_устройства`

5. Как создается файловая система?

Файловая система создается на разделе или устройстве с помощью команды `mkfs`.

Пример:

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Перед выполнением этой команды необходимо убедиться, что выбран правильный раздел, так как прежние данные будут удалены.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит весь файл на экран
- `less` — позволяет просматривать файл постранично
- `head` — выводит первые 10 строк файла
- `tail` — выводит последние 10 строк файла
- `tail -f` — позволяет наблюдать за изменением файла в реальном времени

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов.

Примеры:

```
cp file1 file2
cp file1 directory/
cp file1 file2 directory/
cp -r dir1 dir2
cp -i file1 file2
```

Основные возможности:

- копирование одного файла в другой
- копирование нескольких файлов в каталог
- рекурсивное копирование каталогов
- подтверждение перезаписи файлов
- сохранение атрибутов файлов

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Примеры:

```
mv oldname newname
mv file directory/
mv dir1 dir2
mv -i file1 file2
```

Основные возможности:

- переименование файлов
- переименование каталогов
- перемещение файлов в другой каталог

- перемещение каталогов
- подтверждение перезаписи при использовании параметра -i

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, какие действия могут выполнять пользователи с файлом или каталогом. Они задаются для владельца, группы и остальных пользователей.

Основные права:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение

Права доступа изменяются командой `chmod`.

Примеры:

`chmod u+x file`

`chmod g-w file`

`chmod o+r file`

`chmod 755 directory`

`chmod 644 file`

[Ссылка на репозиторий](#)